問1　情報の根拠と認証の要素

a　ア：1

同じ画像が多くの場所に載っていても，同じ発信元の画像が転載された可能性がある。件数の多さと，独立した根拠の数を区別する必要がある。画像の過去の掲載例や発信元を探し，時期や場所を公式情報と照合する方法が適切である。過去の掲載が見つからないことだけで，今回の行事の写真だと確定するわけではない。

選択肢	判定と理由
0	誤り。同じ画像の転載が増えても，独立した撮影の証拠が増えたことにはならない。
1	正しい。画像の由来と，対象の行事の日時・場所との対応を調べる。
2	誤り。ファイルの保存・編集・コピーに伴う更新日時と，撮影日時は同じとは限らない。
3	誤り。フォロワー数は，その画像の撮影日時の正しさを直接保証しない。

b　イ：2

パスワード・暗証番号・秘密の質問への回答はいずれも知識に属する。ICカードは所持する物，指紋や顔の特徴は身体的特徴に属する。

選択肢	使われる種類
0	知識と知識。手順が二つでも種類は一つである。
1	知識と知識。異なる質問でも種類は一つである。
2	所持する物と身体的特徴。異なる二種類であり正しい。
3	身体的特徴と身体的特徴。異なる二種類にはならない。

問2a　標本化間隔と標本化周波数

ウ：1，エ：6（両方正答で2点）

1秒は1000ミリ秒なので，1秒間に取り出す回数は1000÷0.0625＝16,000回となる。標本化周波数は16,000Hz＝16kHzである。ウ・エの2欄で16という一つの数値を表す。

16bitでは65,536段階を区別できる。本問で示した−32768から32767までの整数も65,536個である。図1はその範囲の一部を拡大して示しており，図に描かれた縦軸の範囲が録音全体の表現範囲ではない。

時刻（ミリ秒）	取り出す信号の値	量子化後の値
0	−1187.6	−1188
0.0625	237.2	237
0.125	237.4	237
0.1875	1263.7	1264

標本化は時間方向に値を取り出す処理，量子化は取り出した値を有限個の段階で表す処理である。標本化周波数と量子化ビット数を区別する。

問2b・c　処理順序と記録量

b　オ：1

方法Aでは237.2×2＝474.4を474，237.4×2＝474.8を475に量子化する。方法Bでは，先に237.2と237.4がどちらも237になるため，2倍にしてもどちらも474になる。

方法	0.0625ミリ秒	0.125ミリ秒
A	237.2 → 474.4 → 474	237.4 → 474.8 → 475
B	237.2 → 237 → 474	237.4 → 237 → 474

量子化によって二つの異なる値が同じ237に対応した後は，その整数値だけから元の違いを取り戻すことはできない。増幅する倍率が同じでも，量子化の前後で処理の順序を変えると結果が異なる。この例から，方法Aがどんな入力でも常に高音質になると一般化することはできない。

c　カ：3

標本化周波数が16kHzから48kHzになると，同じ時間に記録する標本数は3倍になる。1標本のビット数は16から24になるので，24÷16＝3/2倍になる。よってデータ量は3×3/2＝9/2倍（4.5倍）である。

周波数の倍率だけ，又はビット数の倍率だけを比較するのでは不十分である。24bitを3byteに直して計算するなら，元の16bitも2byteに直し，同じ単位の比として3÷2を用いる。

問3a　センサの値と論理演算

キ：0

図2はAを反転してからBとのANDをとる。給水するY＝1になるのは，A＝0，B＝1の場合だけである。表1によると，A＝0はタンクの水が足りている，B＝1は土が乾いていることを表す。

A	B	NOTの出力	Y
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	0

センサの値1が，そのまま「望ましい状態」を意味するとは限らない。ここではA＝1が水不足を表すため，NOTが必要になる。

選択肢	A，B	Y
0	0，1	1（給水）
1	1，1	0（停止）
2	0，0	0（停止）
3	1，0	0（停止）

問3b　追加機能より優先する条件

ク：2

給水には，まず水が足りていること（A＝0）が必要である。その上で，土が乾いている（B＝1）か，手動ボタンを押している（C＝1）ことが条件になる。したがって，BとCのORを求め，NOT AとのANDをとる回路2が適切である。

回路	問題になる入力と理由
0	A＝1，B＝0，C＝1で給水する。最後のORにより，ボタンが水不足の停止条件を迂回する。
1	A＝0，B＝1，C＝0でも給水しない。土が乾いていても，ボタンを押すことまで必要としてしまう。
2	水不足の全ての場合に停止し，水が足りている場合はBまたはCが1なら給水する。
3	A＝1，B＝1，C＝1で給水する。また，A＝0，B＝1，C＝0で給水しない。

「新しく追加したボタンが動くか」だけを試すと，既存の停止条件が失われたことを見落とす。水不足・土が乾いていない・ボタンを押す，という入力A＝1，B＝0，C＝1は，回路0の問題を発見できる試験条件の一つである。

問4a・b　写真の識別と撮影者の対応

a　ケ：0，コ：2（両方正答で2点）

表2では1枚の写真を1行で表すので，重複しない写真IDを主キーにする。題名「朝の光」はF01とF04で重複し，撮影者IDのP01も複数の写真に現れる。表示名は表2の列ではない。

一方，表2と表3の同じ撮影者を結び付けるのは撮影者IDである。表2の撮影者IDは重複していてよく，P01の複数の写真が同じ撮影者に対応する。表の行を識別するための項目と，別の表と対応付けるための項目は，いつも同じではない。

b　サ：3

表3で表示名「ユウ」に当たる撮影者IDはP01とP04である。表2からこのいずれかに当たる写真を全て選ぶと，F01，F03，F05になる。

写真ID	撮影者ID	表3から対応付けた表示名
F01	P01	ユウ
F02	P02	ミナ
F03	P01	ユウ
F04	P03	ソラ
F05	P04	ユウ

選択肢0はF02，選択肢1はF04，選択肢2はF02とF04を含むため不適切である。同じ表示名だから同一人物だとみなすのではなく，二つの異なる撮影者IDに対応する写真を取り出す。

問4c　記録の単位に合わせた識別

シ：2

表4の1行は「ある号に，ある写真を掲載した」という記録である。一つの号で同じ写真は一度だけ使うため，「号，写真ID」の組合せは重複しない。この条件は今後も守られるので，現在の表だけで偶然重複していない項目を選ぶ場合と異なる。

選択肢	判定と根拠
0	写真IDだけでは，F01が1号と2号で繰り返されている。
1	号とページでは，1号の1ページにF01とF02があり，重複する。
2	号と写真IDで一意に識別できる。1列だけでは不十分なので，最少の2列である。
3	一意に識別できるが，ページを含めなくてもよい。最少の列数ではない。

1列だけでは，写真IDは複数の号に，号は複数の写真に，ページは複数の写真・号に対応し得る。したがって1列で条件を満たすものはない。表2では写真IDだけで写真を識別できても，表4では写真の掲載のたびに行が増えるので，同じ列だけでは掲載記録を識別できない。

問1　要求を出す主体と，金額の出所

方式Aでは，客が店のコードを読み，金額を入力して支払いを操作する。サーバへの要求は客のスマートフォンから送られ，金額は客の入力から得られるので⓪となる。

方式Bでは，店がPOSレジに接続したスキャナで客のコードを読み取り，POSレジが登録商品から計算した金額を使って要求するので④となる。客のコードを読んだことと，客が金額を入力したことを混同しない。

①・③は送信元と金額の取得元を別の方式から混ぜている。②・⑤は今回の二つのコードに購入金額が含まれると考えたものだが，本文の条件と一致しない。

問2ａ　導入の負担と，減らせる誤り

正答は②。方式Aは紙のコードを使い，POSレジからDNC Payへ金額を送る連携も不要である。店の読取機能やPOSレジの改修を抑えて導入したい場合に利点がある。ただし，結果を受信する端末や通信は必要であり，客の金額入力と店員による入力額の確認は残る。

方式Bは読取機能とPOSレジの連携を用意する負担がある一方，計算額を支払要求に使うため，客が金額を手入力する際の誤りや，その入力額を店員が照合する作業を減らせる。支払結果の確認は両方式で必要である。既存の設備と，導入時・会計時のどちらの負担を減らしたいかで選択が変わる。

⓪：レジごとにコードを変えても，POSレジの計算額との情報連携は生まれない。①：今回の客のコードに金額は含まれず，POSレジの計算額を使って要求するための連携が必要である。③：商品の種類や個数を誤って登録すれば，その誤った情報に基づく額が計算される。手入力を省くことと，元の登録内容の正しさを保証することは異なる。

問2ｂ　支払要求の経路と，結果確認

正答は②。方式Aでは客の端末からサーバへ要求を送るので，店の通信が途切れても要求を送れる。方式Bでは店のPOSレジから送るため，示された条件では送れない。

⓪はBの送信元を，①はAの送信元を取り違えている。③のように，バーコードを読むことで客の通信回線を利用する接続が生まれるわけではない。

Aで支払要求を送れることと，店が支払いを確認できることは別である。店がサーバの結果を直接確認するには通信の復旧などが必要であり，未受信を不成立とも成立とも決め付けられない。

問3ａ　金額入力の省略と，店側の連携

正答は①。Aでは客が金額を入力し，店員が入力額を確認する。CではPOSレジの計算額を使い，客が店名と金額を取得するので，この入力と確認を省ける。一方，POSレジとDNC Payとの連携と，会計ごとのコードを客に提示する機能が必要になる。

⓪：同じ請求番号では一度しか支払いが成立しない。別会計で使い回すと，最初の会計で成立した後，次の会計を支払えなくなる。同額であることは同じ会計であることを意味しない。

②：サーバに送られるのは店番号と金額であり，正しく登録すべき商品の種類や個数は分からない。誤登録を基に計算された金額が送られても，サーバがそれを正しい額へ直せるわけではない。③：店の読取機能は不要でも，図2の①・②を行うPOS連携とコード表示は必要である。

問3ｂ　読取機能と表示機能

正答は①。Bでは店が客のコードを読むため，店側に決済用のスキャナが必要である。Cでは客が店のコードを読むので，店側の決済用スキャナは不要になる。その代わり，会計ごとに作るコードを客に示す画面が必要になる。

⓪はBとCの提示側・読取側を取り違えている。②はCでも店が客のコードを読むと考えている。③は店側の読取がなくなることと，店がコードを提示する機能もなくなることを混同している。

画面が必要というのは機能の必要性であり，新しい専用機器を必ず購入するという意味ではない。利用できる既存画面があれば使える。商品登録にも使うスキャナの撤去可否は，本問の比較から除いている。

問3ｃ　照会した状態に応じた再操作

キは⓪，クは①である。通信エラーは結果を確認できなかったことを表し，サーバで支払いが不成立だったことを保証しない。店員は，POSレジから元の請求番号の状態を照会して対応を判断する。

「受付可能」では，照会時点で未成立でも，その後に元の要求が処理されて成立する可能性がある。元と同じ請求番号のコードで再操作すれば，元の要求と再操作の要求の両方が届いても，一度しか成立しない。よって，店員が元のコードを再表示し，客がそのコードで操作する⓪となる。

「未支払いで終了」では，元の番号ではこれまで支払われておらず，将来も成立しない。その番号のコードでは支払えないため，店員が新しい請求番号のコードを表示し，客がそのコードで支払う①となる。再操作の後にも結果を確認できない場合は，その再操作に使ったコードの請求番号で照会する。したがって，クの対応後は新しい番号を使い，古い番号を照会し続けない。

キに①を選ぶと，元と新しい請求の両方で支払いが成立するおそれがある。クに⓪を選んでも，終了した請求では支払いが成立しない。②は客の操作や照会時点の未成立を支払済みと取り違える。③では，新しいコードを表示しただけではその請求の支払いは成立しない。元の要求も成立しなければ，支払いを完了できない。

問1　同時更新と車Aの追跡

全ての車が，同じ更新直前の配置を使って判断する。

最初にあるマス	1回目の判断	1回更新後にあるマス
2（車A）	前のマス3に車があるので動かない	2
3	マス4が空いているので進む	4
6	マス7が空いているので進む	7
8	輪の先のマス1が空いているので進む	1

したがって，車はマス1，2，4，7にあり，車Aはマス2にある。コは**2**である。車Aの前の車が進んでも，その更新の途中に車Aが続いて進むことはない。

選択肢0は前の車の有無に関係なく全車を右へ進めた配置，選択肢1はマス8からマス1への移動を見落とした配置，選択肢3は逆向きに動かした配置である。各選択肢の車Aも，それぞれの誤った操作に対応する位置に表示している。

車Aが初めてマス1に来るまでを確認する。配置はマス1からマス8の値を順に並べている。

更新回数	配置	車Aのマス
0	01100101	2
1	11010010	2
2	10101001	3
3	01010101	4
4	10101010	5
5	01010101	6
6	10101010	7
7	01010101	8
8	10101010	1

車Aは1回目だけとどまり，その後は毎回進む。マス2から3，4，5，6，7，8，1へ進むには7回の移動が必要なので，とどまった1回と合わせて8回の更新となる。サは**8**である。0と1の配置が繰り返していても，車Aの位置まで同じとは限らない。

問2　0・1の計算で車の移動を表す

もとの車がとどまるのは，着目するマスと右隣の両方に車があるときである。C＝1かつR＝1のときだけ1になる式はC × Rなので，シは**3**である。

左隣から車が入ってくるのは，左隣に車があり，着目するマスが空いているときである。L＝1かつC＝0のときだけ1になる式はL × (1 − C)なので，スは**1**である。

「とどまる」にはC＝1が必要で，「入ってくる」にはC＝0が必要なので，二つが同時に起こることはない。したがって，次の値はC × R ＋ L × (1 − C)で計算でき，結果は必ず0又は1になる。図の中の車を見分けて動かす代わりに，同じ計算を全てのマスに適用すれば次の配置が得られる。

L	C	R	とどまる：C × R	入ってくる：L × (1 − C)	次の値
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1

例えば，L，C，Rの値が順に1，1，0である場合，着目するマスの車は右へ進む。左隣の車は更新直前には着目するマスをふさがれているので，その更新では入ってこない。二つの式の値はいずれも0となり，着目するマスの更新後の値も0になる。

同じ記録を左から順に上書きすると，更新後と更新前の値を混ぜて使ってしまう。次の値を別の記録にそろえてから置き換えることで，同時更新を実現できる。

また，C × Rは，そのマスの車がとどまるときだけ1，それ以外では0である。全8マスで求めた値の和Wは，とどまる車の台数になる。マス8の計算ではRにマス1の値を使う。0・1の表現は，配置の更新だけで

なく，渋滞の状態を数で集計するためにも役立つ。

問3　動く台数と，全車が動き出す更新を調べる

図3の1回目・2回目

図3では，車がマス1，2，4，5にある。1回目はマス2とマス5の車が進み，マス1とマス4の車はとどまる。1回更新後の車は，マス1，3，4，6にある。2回目はマス1，4，6の車が進み，マス3の車だけがとどまる。したがって，1回目は2台，2回目は3台であり，セは**1**である。

配置	更新前	1回更新後	1回目に動く台数	2回目に動く台数
図3	11011000	10110100	2	3

全車が動き出す配置の比較

各選択肢は全て車4台で，1回目に動く車は2台である。しかし，4台全てが同時に進む更新が初めて現れるのは，次のように異なる。

選択肢	最初の配置	1回更新後	4台全てが初めて進む更新
0	00011101	10011010	3回目
1	01100110	01010101	2回目
2	00110110	00101101	4回目
3	01001110	00101101	4回目

選択肢1では，2台ずつ連なった車の組の間に，空きマスがそれぞれ2個ずつある。先頭の車だけが進むと1と0が交互になり，2回目には4台全てが進む。他の三つは1回更新後も前をふさがれた車が残るので，2回目に全車が進むことはない。ソは**1**である。

最も早い配置を選ぶには，どの選択肢も1回目には全車が動かないことと，選択肢1だけが2回目に全車が動くことを確認すれば足りる。全ての配置を最後まで追い続ける必要はない。同じ台数・同じ初回の移動台数でも，車と空きマスの並びによって渋滞の解消時期は変わる。

問4　渋滞が解消するまでの更新と停止台数を調べる

Wの意味と繰返し条件

Wは，全てのマスのC × Rを足した値であり，次の更新でとどまる車の台数である。例えば連続する111では，左側の2台についてそれぞれ積が1になるので，Wには2が加わる。重ならない11の組だけを数えるのではない。

W＞0の間は，まだとどまる車がいるので更新を続ける。W＝0になったら繰返しを終える。したがって，タは2である。図4は繰返し始端・終端を対にした前判定の処理であり，「繰り返す条件」と「終了する条件」を逆にしないことが重要である。

タの選択肢	正誤の理由
0	全車が動ける状態になってもPは毎回変わるため，繰返しが終わらない
1	Wが減らなくても，とどまる車が残ることがある。図3の配置では2回更新後もW＝1なので，この条件では早く終了してしまう。また，Wが1から0になった場合にも余分に更新する
2	W＞0の間だけ更新するので，全車が動ける最初の状態で終了する
3	1と0の個数はそれぞれ4のままなので，繰返しが終わらない

最初の配置でWを計算してから始端へ進む。繰返しの中では，更新直前のWをDに加え，Pを更新し，Tを1増やした後，更新後のPからWを求め直す。これにより，最初から全車が動ける場合もT＝0，D＝0となる。

図3の配置でT・Dを求める

表のDは，その行の状態に到達するまでに合計した値である。その行のWは，さらに次の更新でとどまる台数を表す。

更新回数T	配置P	次の更新でとどまる台数W	それまでの合計D
0	11011000	2	0
1	10110100	1	2
2	01101010	1	3
3	01010101	0	4

最初はマス1とマス4の2台がとどまる。1回更新後はマス3の車が，2回更新後はマス2の車がとどまる。3回更新すると1と0が交互に並び，次の更新では4台全てが進む。

繰返しを実行したのは3回なのでTの値は3である。とどまった車の台数は2台，1台，1台なので，Dの値は2＋1＋1で4になる。したがって，チは3，ツは4である。

Tは，全車が進める配置に到達するまでの更新回数である。実際に4台全てが初めて進むのは，その次の4回目の更新である。問3の「全車が初めて進む更新」と，問4で定義したTを区別する。

全車が進める配置は01010101又は10101010であり，更新するともう一方の配置になる。その後も全車が進み続けるので，このモデルでは図3の渋滞は解消する。

問1　設営完了と，番号順での点検開始

部屋１の机配置は12分，掲示は７分に終わる。機器設置は12分から10分間行い，22分に終わる。点検班はこの時刻から点検を始めるので，ア・イは22となる。

番号順での五つの部屋の設営完了時刻は22，18，47，29，35分である。最も早いのは部屋２であり，ウは２となる。ただし点検も番号順なので，部屋２の点検は，部屋１の点検が終わる27分から32分まで行う。

問1　エ：機器設置を始める条件

エは，部屋３の機器設置を始める条件を考える。機器設置班は22分に空くが，部屋３の机配置は12＋6＋5＝23分まで続く。そのため，23分まで待つ必要があり，エは⓪となる。掲示や他の部屋の設営・点検の終了を待つ規則ではない。図１では全班の42分までの予定を示しており，空白は未記入を意味しない。部屋３の機器設置は47分まで続く。

エ の選択肢

番号	選択肢	正誤と根拠
0	部屋３の机配置が終わるのを待つ必要があるため。	正しい。機器設置班が空く22分には部屋３の机配置がまだ終わっていない。机配置の終了が23分なので，そこまで待つ。
1	部屋３の掲示が終わるのを待つ必要があるため。	誤り。部屋３の掲示は22分に終わっている。また，掲示の終了は機器設置を始める条件ではない。
2	部屋２の設営が完了するのを待つ必要があるため。	誤り。部屋２の設営は18分に終わっており，部屋３の機器設置を始める条件でもない。
3	部屋１の点検が終わるのを待つ必要があるため。	誤り。部屋１が点検済みになるのは27分だが，部屋３の機器設置はその前の23分から始まる。点検の終了を待つ規則はない。

問2　部屋の状態と，班の状態を分ける

```
(01)   Tsukue = [12, 6, 5, 4, 6]
(02)   Keiji = [7, 10, 5, 7, 6]
(03)   Kiki = [10, 0, 24, 0, 0]
(04)   Junban = [1, 2, 3, 4, 5]
(05)   heyasu = 要素数(Tsukue)
(06)   Aki = [0, 0, 0]
(07)   Junbi = [0, 0, 0, 0, 0]
(08)   j を 1 から heyasu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(09)   ┃ r = Junban[j]
(10)   ┃ Aki[1] = Aki[1] + Tsukue[r]
(11)   ┃ Aki[3] = Aki[3] + Keiji[r]
(12)   ┃ Junbi[r] = 最大値(Aki[1], Aki[3])
(13)   ┃ もし Kiki[r] > 0 ならば：
(14)   ┃ ┃ Aki[2] = 最大値(Aki[1], Aki[2]) + Kiki[r]
(15)   ┗ ┗Junbi[r] = 最大値(Junbi[r], Aki[2])
(16)   t = 0
(17)   j を 1 から heyasu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(18)   ┃ r = Junban[j]
(19)   ┗t = 最大値(t, Junbi[r]) + 5
(20)   表示する("全室の点検終了は", t, "分")
```

完成した図２（元の行番号）

jは作業順の位置，r = Junban[j]で得られるrは部屋番号である。例えばJunban[1]が３なら，最初に部屋３を作業する。Tsukue[r]などの添字は部屋を表すが，Aki[1]〜Aki[3]の添字は設営３班を表す。点検班は変数tで別に管理するため，Akiに４番目の要素は設けない。二つの番号の意味を混同しない。机配置班と掲示班は，それぞれ所要時間を積み重ねて次の部屋へ進める。

Junbi[r]には，まず机配置と掲示の終了の遅い方を設定する。機器が必要な部屋では，机配置班がその部屋を終える時刻と，機器設置班が前の作業を終える時刻の両方を待つ。この機器設置終了時刻も，その部屋の設営完了に反映する。

部屋	机配置終了	掲示終了	機器設置	設営完了Junbi	番号順の点検
1	12	7	12〜22	22	22〜27
2	18	17	不要	18	27〜32
3	23	22	23〜47	47	47〜52
4	27	29	不要	29	52〜57
5	33	35	不要	35	57〜62

Akiは，設営班が次の作業を始められる時刻を保つ。例えば部屋２では，機器設置班のAki[2]は22のままであるが，Junbi[2]は18となる。機器が不要な部屋に，他室の機器設置の終了時刻を持ち込まないことが重要である。

点検班の開始時刻は，前の点検終了tと，その部屋の設営完了時刻Junbi[r]の遅い方である。そこへ点検の５分を加える。番号順では，機器が不要な部屋２・４も前の点検を待つため，全室の点検終了は62分となる。

オ の解答群

番号	選択肢	正誤と根拠
0	`Keiji[r]`	誤り。掲示時間を机配置時間として加えてしまう。
1	`Tsukue[r]`	正しい。部屋rの机配置の所要時間を，机配置班が空く時刻に加える。
2	`Kiki[r]`	誤り。機器設置時間を加えてしまい，機器不要の部屋では机配置も０分になってしまう。
3	`Aki[r]`	誤り。Akiの添字は班番号であり，部屋番号ではない。部屋４以降では範囲外にもなる。

カ の解答群

番号	選択肢	正誤と根拠
0	最大値(`Aki[1], Aki[2]`)	誤り。機器設置班が他室で作業中の時刻を，機器設置が不要な部屋にも持ち込む。
1	最大値(`Aki[2], Aki[3]`)	誤り。机配置の終了時刻を考慮していない。
2	`Aki[1] + Aki[3]`	誤り。並行して進む二つの班の終了時刻を足してしまう。
3	最大値(`Aki[1], Aki[3]`)	正しい。机配置と掲示の両方が終わる時刻を求める。機器設置が必要な部屋だけ，後でその終了時刻も反映する。

キ の解答群

番号	選択肢	正誤と根拠
0	`Kiki[r] == 0`	誤り。機器設置が不要な部屋だけ処理してしまう。
1	`Aki[2] == 0`	誤り。機器設置班がまだ一度も仕事をしていないかどうかで判定している。部屋ごとの必要性を表さない。
2	`Kiki[r] > 0`	正しい。その部屋の機器設置時間が正なら，機器設置を行う。
3	`Kiki[r] > Aki[2]`	誤り。所要時間と，機器設置班が空く時刻を比較している。必要性はKiki[r]が０かどうかで決まる。

ク の解答群

番号	選択肢	正誤と根拠
0	最大値(`Aki[1], Aki[2]`)	正しい。その部屋の机配置と，前の機器設置がともに終わる時刻から始める。
1	`Aki[1] + Aki[2]`	誤り。二つの時刻を足してしまう。必要なのは遅い方である。
2	最大値(`Aki[2], Aki[3]`)	誤り。机配置が終わる前に機器設置を始める場合がある。
3	最大値(`Aki[1], Aki[3]`)	誤り。掲示の終了を待ってしまい，前の部屋の機器設置の終了を考慮しない。

ケ の解答群

番号	選択肢	正誤と根拠
0	`Junbi[r]`	誤り。前の点検が終わっているかを考慮せず，点検の時間帯が重なる。
1	`t + Junbi[r]`	誤り。時刻同士を足すため，待つ必要のない場合にも余分に遅らせる。
2	最大値(`t, Junbi[r]`)	正しい。点検班が空く時刻と，その部屋の設営完了時刻の遅い方から点検する。
3	最大値(`t, Aki[2]`)	誤り。部屋ごとの設営完了時刻ではなく，全室の計算後の機器設置班の時刻を使ってしまう。

問3　設営順と点検順の改良

まず図２のJunbanを3，1，2，4，5に変更する。機器設置の長い部屋３に早く取りかかることで，機器設置班は５分から部屋３，29分から部屋１を作業し，39分に全室の機器設置を終える。Junbiの添字は作業順ではなく部屋番号なので，値は39，23，29，29，35の順で格納する。

部屋	机配置終了	掲示終了	機器設置	設営完了Junbi
1	17	12	29〜39	39
2	23	22	不要	23
3	5	5	5〜29	29
4	27	29	不要	29
5	33	35	不要	35

次に図３で点検順も変更する。

点検のたびに未点検の部屋から設営完了時刻が最も早いものを選ぶ。最初の未点検の部屋を見つけたときは，rが０なので(07)行目で候補にする。その後は，さらに早い部屋があれば(10)行目で候補を更新する。同時刻なら更新しないので，先に調べた小さい部屋番号が残る。

rは１回の探索の候補であるため，外側の繰返しの中，内側の繰返しの外に当たる位置①で０に戻す。一方，Sumiとtは点検の進み具合を次の回へ引き継ぐので，外側の繰返しより前に初期化する。

```
(01)   Sumi = [0, 0, 0, 0, 0]
(02)   t = 0
(03)   k を 1 から heyasu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(追加) │ r = 0
(04)   │ i を 1 から heyasu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(05)   │ │ もし Sumi[i] == 0 ならば：
(06)   │ │ │ もし r == 0 ならば：
(07)   │ │ │ └r = i
(08)   │ │ │ そうでなければ：
(09)   │ │ │ │ もし Junbi[i] < Junbi[r] ならば：
(10)   │ └└└└r = i
(11)   │ t = 最大値(t, Junbi[r]) + 5
(12)   │ Sumi[r] = 1
(13)   └表示する("部屋", r, "の点検終了は", t, "分")
```

完成した図３（元の行番号を維持）

コ の解答群

番号	選択肢	正誤と根拠
0	`Sumi[i] == 1`	誤り。点検済みの部屋だけを探してしまう。
1	`Sumi[i] == 0`	正しい。部屋番号iが未点検のときだけ候補にする。
2	`Sumi[k] == 0`	誤り。点検回数kと部屋番号iを混同している。
3	`Junbi[i] == 0`	誤り。Junbiは完了したかどうかの状態ではなく，設営完了時刻である。

２回目の探索では，部屋３と４がともに29分に設営完了している。部屋３を先に調べるため，厳密な「<」で比較すれば部屋３を残す。「<=」にすると部屋４へ更新され，指定された順序に合わない。

サ の解答群

番号	選択肢	正誤と根拠
0	`Junbi[i] <= Junbi[r]`	誤り。同時刻でも後から調べた大きい部屋番号へ更新してしまう。
1	`i < r`	誤り。部屋番号の大小を比べており，設営完了時刻を比較していない。
2	`Junbi[i] > Junbi[r]`	誤り。設営完了の遅い部屋を残してしまう。
3	`Junbi[i] < Junbi[r]`	正しい。設営完了が早いときだけ更新する。同時刻なら先に調べた小さい番号を残す。

シ の解答群

番号	選択肢	正誤と根拠
0	`i`	誤り。iは探すための番号であり，繰返し終了時にはheyasuである。選んだ部屋と一致するとは限らない。
1	`r`	正しい。選ばれた部屋番号rを点検済みにする。
2	`k`	誤り。kは点検の回数であり，選んだ部屋番号ではない。
3	`Junban[k]`	誤り。Junban[k]は設営順でk番目の部屋である。図３で選んだ点検対象rと一致するとは限らない。

スの挿入位置

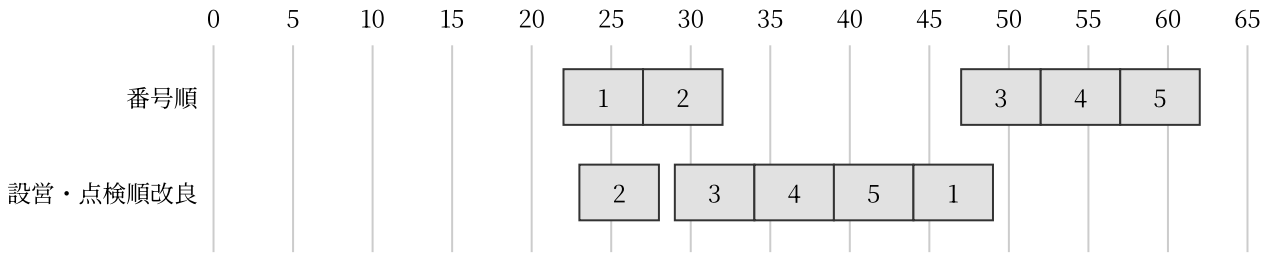
位置	結果	誤りの内容
⓪	部屋２を５回点検し，終了は48分	rを最初に一度だけ０にする。最初に選んだ最小の設営完了時刻の部屋がrに残り，その部屋を再び選んでしまう。
①	部屋2，3，4，5，1の順で点検し，終了は49分	各回の探索を「候補なし」から始める。
②	部屋5，4，3，2，1の順で点検し，終了は60分	未点検の部屋を調べるたびに候補を消すので，最後に調べた未点検の部屋を選んでしまう。
③	点検する部屋は選べるが，表示する部屋番号が毎回０になる	点検済みに記録した後も，(13)行目の表示でrを使う。表示前に０へ戻してはいけない。次の探索を始める位置①で戻す。

問3　セ・ソ・タ：実行回数と点検終了時刻

点検回k	探索中の候補rの変化	(10)の回数	点検する部屋	点検開始	点検終了t
1	0 → 1 → 2	1	2	23	28
2	0 → 1 → 3	1	3	29	34
3	0 → 1 → 4	1	4	34	39
4	0 → 1 → 5	1	5	39	44
5	0 → 1	0	1	44	49

(10)行目の代入は，最初の候補を設定する(07)行目とは別である。各回の(10)行目の実行回数は1，1，1，1，0回，計４回であり，セは４となる。候補の最初の設定を含めた９回とは異なる。

最後の点検は44分から49分までであり，ソ・タは49となる。設営順と点検順の両方を変更することで，62分から49分に短縮し，50分以内という目標を達成する。元の設営順のまま点検だけを設営完了時刻順に変えた場合は52分となり，この目標に届かない。



解説図１　点検班の予定の比較（横軸は時刻（分），長方形内は部屋番号）

問1 a　ア

正答：③　（2点）

区分3・4の中央値はどちらも12点である。区分3の箱は9.5〜15点，区分4の箱は8〜15点なので，四分位範囲は区分4の方が大きい。学習時間の区分番号が大きいことから，評価点の分布全体が高い側へ移ると決めつけない。

各選択肢の根拠

⓪ **中央値は区分4の方が高く，四分位範囲も区分4の方が大きい**
中央値はどちらも12点。四分位範囲は区分4の方が大きいが，中央値の読みが違う。

① **中央値も四分位範囲も，区分3と区分4で等しい**
中央値は等しいが，箱の長さは異なる。

② **中央値は区分4の方が高く，四分位範囲は両区分で等しい**
中央値は等しく，四分位範囲は区分4の方が大きい。

③ **中央値は両区分で等しく，四分位範囲は区分4の方が大きい**
両区分の中央値は12点。四分位範囲は区分3が5.5点，区分4が7点である。

問1 b　イ

正答：②　（2点）

表2で15点以上は区分1・2の群が49人，区分3・4の群が24人。群全体は303人と92人なので，図2の割合は約16.2%と26.1%となる。人数が多い群が，そのまま割合も高いとは限らない。

各選択肢の根拠

⓪ **15点以上の人数も割合も，区分1・2の群の方が大きい**
人数は49人と24人だが，割合は16.2%と26.1%であり，人数と割合で大小が逆になる。

① **15点以上の人数は区分3・4の群の方が多く，割合は区分1・2の群の方が高い**

人数・割合の大小がともに逆である。人数は区分1・2，割合は区分3・4の群の方が大きい。

② **15点以上の人数は区分1・2の群の方が多く，割合は区分3・4の群の方が高い**

表2では49人対24人，図2では16.2%対26.1%。人数の異なる二群を比べている。

③ **15点以上の人数も割合も，区分3・4の群の方が大きい**

割合は区分3・4の群の方が高いが，人数は区分1・2の群の方が多い。

問2 a　ウ

正答：①（3点）

表3では，最終評価点の平均は区分3・4の群が11.36点で，区分1・2の群の10.13点より高い。一方，評価点差の平均は区分1・2の群が−0.45点で，区分3・4の群の−0.64点より大きい。最終の水準と第1期からの差では，二群の大小が逆になる。

各選択肢の根拠

⓪ **最終評価点の平均も評価点差の平均も，区分3・4の群の方が大きい**

最終評価点の平均は区分3・4の群の方が高いが，評価点差の平均は約−0.64点で，区分1・2の群の約−0.45点より小さい。

① **最終評価点の平均は区分3・4の群の方が大きいが，評価点差の平均は区分1・2の群の方が大きい**

最終評価点は11.36>10.13，評価点差の平均は約−0.45>−0.64であり，水準と差では大小が逆になる。

② **最終評価点の平均は区分1・2の群の方が大きいが，評価点差の平均は区分3・4の群の方が大きい**

最終評価点と評価点差の平均の両方の大小を逆にしている。

③ **最終評価点の平均も評価点差の平均も，区分1・2の群の方が大きい**

評価点差の平均の比較は正しい。しかし最終評価点の平均は区分3・4の群の方が高い。

問2 b　エ

正答：⓪　（3点）

最終評価点は縦座標，評価点差は縦座標から横座標を引いた値である。Pは4点，Sは3点なので，Sの最終評価点が高くてもPの評価点差の方が大きい。評価点差が正なら破線の上側にあるが，同じ位置の点には複数の生徒が重なりうる。各位置の人数が示されていない図3では，見えている点を数えるだけでは生徒の割合を求められない。

各選択肢の根拠

⓪ **Sより大きく，評価点差が正の生徒の割合は，図3の見えている点を数えるだけでは求められない**

Pは10−6=4点，Sは19−16=3点。同じ位置に複数の生徒の点が重なるため，見えている点の数と人数を同じに扱えない。

① **Sより大きく，評価点差が正の生徒の割合は，図3の見えている点を数えれば求められる**

PとSの比較は正しい。しかし点の重なりがあるので，破線より上に見える点を数えても，その位置にいる生徒の人数にはならない。

② **Sより小さく，評価点差が正の生徒の割合は，図3の見えている点を数えるだけでは求められない**

割合については正しい。しかしSの最終評価点が高いことから，Sの評価点差も大きいとはいえない。

③ **Sより小さく，評価点差が正の生徒の割合は，図3の見えている点を数えれば求められる**

最終評価点の水準と評価点差を混同し，点の重なりも無視している。

問3　オ

正答：①　（2点）

表4の評価点差の平均について絶対値を比べる。第1期評価点0〜9点では1.16>0.84，10〜14点では0.74>0.19，15〜20点では0.00<0.17となる。したがって，区分3・4の群は0〜9点と

10〜14点で大きく，15〜20点で小さい。ここで比較しているのは平均を求めた後の絶対値であり，各生徒の評価点差の絶対値を平均したものではない。

各選択肢の根拠

⓪ **0〜9点では小さく，10〜14点と15〜20点では大きい**

平均の絶対値は0〜9点で1.16>0.84，10〜14点で0.74>0.19，15〜20点で0.00<0.17である。0〜9点と15〜20点の大小が逆である。

① **0〜9点と10〜14点では大きく，15〜20点では小さい**

区分3・4の群の平均の絶対値は順に1.16，0.74，0.00。区分1・2の群の0.84，0.19，0.17と比べると，0〜9点・10〜14点では大きく，15〜20点では小さい。

② **0〜9点では大きく，10〜14点と15〜20点では小さい**

0〜9点と15〜20点の比較は適切だが，10〜14点では0.74>0.19であり，区分3・4の群の方が大きい。

③ **0〜9点，10〜14点，15〜20点すべてで小さい**

15〜20点では0.00<0.17だが，0〜9点・10〜14点では区分3・4の群の平均の絶対値の方が大きい。

問4 a　カ

正答：②　（3点）

395人全体では，第1期評価点0〜9点が123＋19=142人，10〜14点が138＋50=188人，15〜20点が42＋23=65人である。区分3・4の群の各範囲の平均差に，それぞれ142/395，188/395，65/395を掛けて足す。表示値から約−0.77点となる。生徒の記録を増減したり評価点を変更したりせず，平均をまとめるときに使う割合を共通にした比較である。

各選択肢の根拠

⓪ **（19×（−1.16）＋50×（−0.74）＋23×0.00）÷92**

区分3・4の群自身の人数の割合を使っており，元の平均差を求め直す式になる。

① **（(−1.16）＋（−0.74）＋0.00）÷3**

第1期評価点の三つの範囲の割合を全て3分の1とする式。395人全体の割合とは異なる。

② **（142×（−1.16）＋188×（−0.74）＋65×0.00）÷395**

395人全体の第1期評価点0〜9点は142人，10〜14点は188人，15〜20点は65人。この割合を各範囲の平均差へ掛けて足し合わせる。

③ **（123×（−1.16）＋138×（−0.74）＋42×0.00）÷303**

区分1・2の群の人数の割合を使う式であり，395人全体の割合とは異なる。

問4 b　キ

正答：⓪　（3点）

表5で元の二群の隔たりは（−0.45）−（−0.64）=0.19点，395人全体の割合を使うと（−0.42）−（−0.77）=0.35点となる。表4では0〜9点の平均差が両群で最も小さい。その割合は区分1・2の群で40.6%から約35.9%へ減り，区分3・4の群で20.7%から約35.9%へ増える。そのため区分1・2の群の平均は大きく，区分3・4の群の平均は小さくなり，隔たりが広がった。第1期評価点の範囲別の人数の割合の違いは，元の隔たりを小さく見せる方向に働いていた。

各選択肢の根拠

⓪ **隔たりは大きくなった。元の区分3・4の群では，平均差の小さい第1期評価点0〜9点の生徒の割合が395人全体より低く，その群の平均差が押し上げられていた**

元の隔たりは約0.19点，共通の割合では約0.35点。区分3・4の群の0〜9点の割合は20.7%から約35.9%へ増え，平均差の小さい範囲の影響が強まる。

① **隔たりは大きくなった。元の区分3・4の群では，平均差の大きい第1期評価点15〜20点の生徒の割合が395人全体より低く，その群の平均差が押し下げられていた**

隔たりは広がるが，15〜20点の割合は元の区分3・4の群で25.0%，395人全体で約16.5%なので，低かったという説明が誤り。

② **隔たりは小さくなった。元の区分3・4の群では，平均差の小さい第1期評価点0〜9点の生徒の割合が395人全体より高く，その群の平均差が押し下げられていた**

隔たりは広がる。0〜9点の割合も元は20.7%と395人全体の約35.9%より低く，逆に読んでいる。

③ **隔たりは小さくなった。元の区分3・4の群では，平均差の大きい第1期評価点15〜20点の生徒の割合が395人全体より高く，その群の平均差が押し上げられていた**

15〜20点の割合とその方向の説明は適切だが，二群の平均差の隔たりは小さくならず，大きくなる。

問5 a　ク

正答：⓪　（3点）

QとSの「最終評価点−第1期評価点」はともに3点。一方，回帰式による予測値はQが1.11×10−1.65=9.45点，Sが1.11×16−1.65=16.11点である。最終評価点から予測値を引くと3.55点と2.89点となり，Qの方が大きい。第1期評価点が10点から16点へ6点高くなると，予測値は1.11×6=6.66点高くなるが，二人の最終評価点の差は6点である。このため，評価点差が等しくても，予測値との差は等しくならない。比較の基準が第1期評価点そのものか，回帰直線の予測値かを区別する。

各選択肢の根拠

⓪ **評価点差は等しいが，予測値との差はQの方が大きい**

QとSの評価点差はともに3点。予測値との差はQが13−9.45=3.55点，Sが19−16.11=2.89点である。

① **評価点差は等しいが，予測値との差はSの方が大きい**

評価点差は等しい。しかし最終評価点が高いSの方が，予測値との差も大きいとはいえない。

② **評価点差はSの方が大きいが，予測値との差はQの方が大きい**

予測値との差の比較は正しい。しかし評価点差はQが13−10=3点，Sが19−16=3点で等しい。

③ **評価点差はSの方が大きく，予測値との差もSの方が大きい**

最終評価点の大小を，評価点差と予測値との差の両方に当てはめている。

問5 b　ケ・コ

正答：①・④（順不同・完答で4点）

適当なのは1と4。方法Aで誤差が3点を超えるのは19＋8=27人，方法Bでは1＋8=9人である。平均誤差も1.89点から1.19点へ小さくなる。ただし19人が3点超から3点以下になる一方，1人は反対に3点を超えるようになる。全体の指標の改善と，一人一人の改善は同じではない。また，方法Bは第2期の情報を使うため，第1期終了時点の予測には使えない。早く知らせることと，後の情報を使って誤差を減らすことを目的に応じて選ぶ。120人は両方法の回帰直線の作成に使わず，同じ生徒で比較しているが，一度の分割による結果であり，別の生徒にも同じ精度になると保証するものではない。表6には学習時間群別の内訳がないため，二群とも誤差が3点を超える割合が下がったとは判断できない。

各選択肢の根拠

⓪ **方法Bで誤差が3点を超えた9人は，全員が方法Aでも誤差が3点を超えていたので，大きく外れる生徒は同じである。**

方法Bで3点を超えた9人のうち，方法Aでも3点を超えたのは8人。残り1人は方法Aでは3点以下だった。

① **方法Aから方法Bに変えると，誤差が3点超から3点以下になる生徒は19人だが，反対に3点以下から3点超になる生徒も1人いる。**

表6の左下の19人と右上の1人を読む。3点超の人数は27人から9人へ減るが，全員の予測が改善したとはいえない。

② **120人の記録も回帰直線を求める計算に加え，その120人で表6を作り直せば，まだ使っていない生徒への予測の比較を続けられる。**

回帰直線を作る計算に120人を加えると，その120人は未使用の評価対象ではなくなる。未知の記録への予測を確かめるという条件が崩れる。

③ **表6から，学習時間が区分1・2の群でも区分3・4の群でも，方法Aから方法Bに変えると誤差が3点を超える割合が下がったと判断できる。**

表6は120人全体の集計であり，学習時間群別の内訳はない。全体で人数が減っても，各群で割合が下がったかどうかは表6から判断できない。

④ **第1期が終わった時点で予測を知らせる目的なら，表6で誤差が小さい方法Bをそのまま選ぶことはできず，その時点で使える情報を考慮する必要がある。**

方法Bには第2期評価点が必要であり，第1期終了時点には分からない。誤差の小ささだけでなく，予測を利用する時期に情報が得られるかを判断する。

出典

Cortez「Student Performance」の数学395人分の公開データを再集計した。学習時間と評価点に関する質問紙・学校記録を用いている。図表・比較方法・設問・解説は本模擬試験のために独自に制作した。

- Cortez (2008), Student Performance, UCI（CC BY 4.0）
- Cortez & Silva (2008), Using data mining to predict secondary school student performance

二校の観察データであり，日本の高校生一般を代表する無作為標本ではない。評価点差を学習時間の変更による因果的な効果とは扱っていない。